

مافیای استیو

- محدودیت زمان: 1 ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

استیو جابز که هنوز زنده است، خود را در جزیره مخفی آیلند (iLand) پنهان کرده است و تنها کارمندان اپل از مکان خانه او اطلاع دارند. او هر هفته تیمکوک را به خانه‌اش آیهوم (iHome) دعوت می‌کند تا گزارشی از عملکرد شرکت به او بدهد. اما او یک شرط برای ملاقات با کارمندانش دارد. هر کسی که بتواند قفل در خانه‌اش را باز کند، می‌تواند وارد خانه‌اش شود؛ در غیر اینصورت نمی‌تواند با او ملاقات کند و از شرکت هم اخراج خواهد شد.

تیمکوک که کم‌کم دارد پا به سن می‌گذارد، از شما که کارمند ارشد سیستم‌های رمزنگاری اپل هستید، تقاضا کرده است در این سفر با او همراه باشید تا رمز ورود به خانه استیو را پیدا کنید.

ابتدا استیو از پشت آیفون خانه، رمز ۵ رقمی را وارد می‌کند. شما و تیمکوک، حداکثر ۳ بار فرصت دارید که رمز را حدس بزنید. در غیر اینصورت، هر دو اخراج خواهید شد.

بار که عددی را حدس می‌زنید اطلاعاتی از آن دریافت می‌کنید که می‌تواند برای حدس‌های بعدی موثر  بد. برای هر یک از ۵ رقم، یک چراغ در نظر گرفته شده است. اگر رقمی در جایگاه درست باشد، چراغ سبز  برای آن روشن خواهد شد. اگر رقم بتواند با جابجایی بین خانه‌های دیگر، در خانه درست قرار بگیرد، چراغ زرد برای آن روشن شده و در غیر این صورت، چراغ قرمز روشن می‌شود. جایگاه سبز را با T، جایگاه زرد را با 0 و جایگاه قرمز را با F، نشان می‌دهیم.

ورودی

در خط اول، عدد رمز ۵ رقمی را وارد می‌کنید. در ۳ خط بعدی باید رمز را حدس بزنید.

خروجی

با هر بار حدس، کلمه ۵ حرفی متشکل از 0، F و T دریافت می‌کنیم.

مثال

ورودی نمونه ۱

02468
13579
86420
42608

خروجی نمونه ۱

FFFFF
00T00
0T00T

ورودی نمونه ۲

13131
31313
33311
33111

خروجی نمونه 2



00000
0T00T
0TT0T